

แบบฝึกหัดที่ 6 ระบบสุริยะ

รายวิชา ว30105 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ · ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 · COSMOS LOG · EP06 “ขอบฟ้าของบ้าน”

สอดคล้องผลการเรียนรู้ ว 7.1 ม.4-6/1 — อธิบายระบบสุริยะ ดาวเคราะห์ และปรากฏการณ์บนโลก · ใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 (คาบ 11–12)

ชื่อ-สกุล

ชั้น

เลขที่

จุดประสงค์การเรียนรู้ — เมื่อทำแบบฝึกหัดชุดนี้จบ นักเรียนสามารถ

- 1) อธิบายลักษณะดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง และความแตกต่างระหว่างดาวเคราะห์หินกับดาวเคราะห์ก๊าซได้
- 2) อธิบายการเกิดฤดูกาลจากแกนโลกที่เอียง 23.5° (ไม่ใช่จากระยะห่างดวงอาทิตย์) ได้
- 3) อธิบายแถบดาวเคราะห์น้อย แถบไคเปอร์ เมฆออร์ต รวมถึงดาวเคราะห์น้อยและดาวหางได้

ความรู้ก่อนเรียน: หน่วย AU และเวลาเดินทางของแสง (EP03) · ลมสุริยะ (EP05) · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^5$ km/s

คำถามสำคัญ (ข้อ 0) — บันทึกคำตอบก่อนเรียน แล้วกลับมาตรวจอีกครั้งท้ายแบบฝึกหัด

เดือนเมษายน ประเทศไทยร้อนระอุ แต่เพื่อนทางออนไลน์ที่ซิดนีย์ ออสเตรเลีย กลับบอกว่า “อากาศเริ่มหนาวแล้ว เตรียมเสื้อกันหนาวอยู่เลย” — เหตุใดฤดูกาลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้จึงตรงข้ามกันเสมอ

- | | |
|---|--|
| 1. เพราะโลกโคจรเข้าใกล้-ออกห่างดวงอาทิตย์ ช่วงที่โลกอยู่ใกล้จึงเป็นหน้าร้อน | 2. เพราะแกนโลกเอียง 23.5° — ซีกที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นฤดูร้อน อีกซีกจึงเป็นฤดูหนาวพร้อมกัน |
| 3. เพราะออสเตรเลียอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากกว่าประเทศไทย | 4. เพราะมหาสมุทรซีกโลกใต้กว้างกว่า น้ำทะเลจึงดูดความร้อนไว้เกือบหมด |

คำตอบของฉัน (ก่อนเรียน) ข้อ

เหตุผล

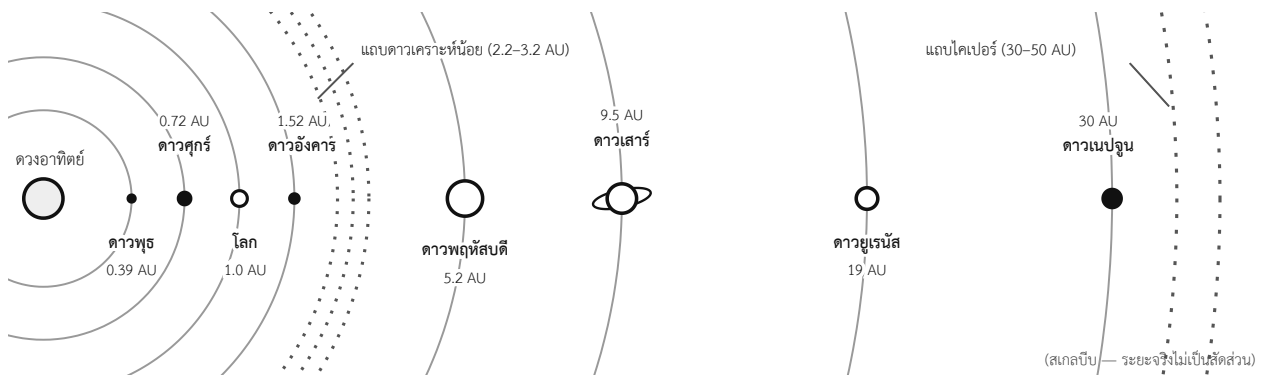
หลังเรียนจบ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ

เหตุผลที่ถูกต้อง

วิธีใช้แบบฝึกหัดชุดนี้ — หัวข้อ 1–3 ทำในคาบและเป็นการบ้าน · หัวข้อ 4 (★) เป็นระดับสอบแข่งขัน ทำทายตัวเองเมื่อทำชุดหลักครบ · ทุกข้อคำนวณให้เขียนวิธีทำในที่ว่างใต้โจทย์ — แสดงสูตร แทนค่า และตอบพร้อมหน่วย

1. แผนที่ระบบสุริยะ — บ้านหลังใหญ่ของเรา

ระบบสุริยะคือครอบครัวของดวงอาทิตย์ — และหัวหน้าครอบครัวก็จริง ๆ: ดวงอาทิตย์ถือมวลถึง 99.86% ของมวลทั้งระบบ ดาวเคราะห์ 8 ดวง บริวารน้อย ดาวเคราะห์น้อยและดาวหางนับล้าน รวมกันแล้วยังไม่ถึง 0.2% ที่เหลือ ดาวเคราะห์ทุกดวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบใกล้เคียงกัน และเราใช้หน่วย AU (ระยะโลก-ดวงอาทิตย์ — รู้จักกันแล้วใน EP03) บอกตำแหน่งของแต่ละดวง



รูปที่ 1 แผนที่ระบบสุริยะ: ดาวเคราะห์หิน 4 ดวงชั้นใน · ดาวเคราะห์ก๊าซ/น้ำแข็ง 4 ดวงชั้นนอก คั่นด้วยแถบดาวเคราะห์น้อย

สังเกตเส้นแบ่งเขตชัดเจน: 4 ดวงชั้นใน (พุธ ศุกร์ โลก อังคาร) เป็นดาวเคราะห์หิน — ดวงเล็ก เน้นแน่น พื้นผิวแข็งเหยียบได้ ส่วน 4 ดวงชั้นนอก (พฤหัสบดี เสาร์ ยูเรนัส เนปจูน) เป็นดาวเคราะห์ก๊าซ/น้ำแข็งยักษ์ — ดวงใหญ่มหึมา ไม่มีพื้นผิวให้ยืน มีวงแหวน และมีบริวารมาก เหตุผลซ่อนอยู่ตั้งแต่กำเนิดระบบ: บริเวณใกล้ดวงอาทิตย์ร้อนเกินกว่าน้ำแข็งและก๊าซเบาจะคงอยู่ เหลือแต่หินกับโลหะ ส่วนเขตนอกที่เย็นจัด น้ำแข็งและก๊าซรวมตัวเป็นดาวยักษ์ได้

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 — แผนที่บ้าน

1. เปรียบเทียบดาวเคราะห์สองตระกูล เติมตารางให้สมบูรณ์

รายการเปรียบเทียบ	ดาวเคราะห์หิน (ชั้นใน)	ดาวเคราะห์ก๊าซ/น้ำแข็ง (ชั้นนอก)
องค์ประกอบหลัก		
ขนาดเทียบกัน		
วงแหวน (มี / ไม่มี)		
จำนวนบริวาร		
ตัวอย่างดาว (เขียนให้ครบ)		

ค่าที่ใช้ทั้งชุด — 1 AU = ระยะโลก-ดวงอาทิตย์ = $1.496 \times 10^{11} \text{ m} \approx 1.5 \times 10^8 \text{ km}$ · แสงเดินทาง 1 AU ใช้เวลา **8.3 นาที** (จาก EP03) · อัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^5 \text{ km/s}$

2. โดยไม่เปิดดูรูปที่ 1 — เขียนชื่อดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวง เรียงจากใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดไปไกลที่สุด แล้ววาดเครื่องหมาย ▲ คั่นตรงตำแหน่งของแถบดาวเคราะห์น้อย

3. ดาวพฤหัสบดีอยู่ห่างดวงอาทิตย์ 5.2 AU — แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาเดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดีประมาณกี่นาที

4. ดาวเนปจูน ดาวเคราะห์วงนอกสุด อยู่ห่างดวงอาทิตย์ 30 AU แสงจากดวงอาทิตย์ใช้เวลาไปถึงกี่นาที และคิดเป็นประมาณกี่ชั่วโมง

5. เติมตารางเวลาเดินทางของแสงจากดวงอาทิตย์ให้สมบูรณ์ (แสดงวิธีคิดย่อ ๆ ในช่องขวาสุด)

ดาวเคราะห์	ระยะ (AU)	เวลาแสงเดินทาง (นาที)	วิธีคิด
ดาวอังคาร	1.52		
ดาวเสาร์	9.5		
ดาวยูเรนัส	19		

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมวลของระบบสุริยะ

- มวลกระจายอยู่ในดาวเคราะห์ 8 ดวงเกือบเท่า ๆ กัน
- ดาวพฤหัสบดีมีมวลมากที่สุดในระบบ มากกว่าดวงอาทิตย์
- ดวงอาทิตย์ถือมวลประมาณ 99.86% — สมาชิกอื่นทั้งหมดรวมกันไม่ถึง 0.2%
- ดวงอาทิตย์มีมวลราวครึ่งหนึ่งของระบบ อีกครึ่งเป็นของดาวเคราะห์

ตอบ ข้อ เพราะ.....

7. ดาวเคราะห์ในข้อใดเป็นดาวเคราะห์หินทั้งหมด

1. ดาวพุธ · ดาวอังคาร
2. ดาวพฤหัสบดี · ดาวเสาร์
3. โลก · ดาวเนปจูน
4. ดาวศุกร์ · ดาวยูเรนัส

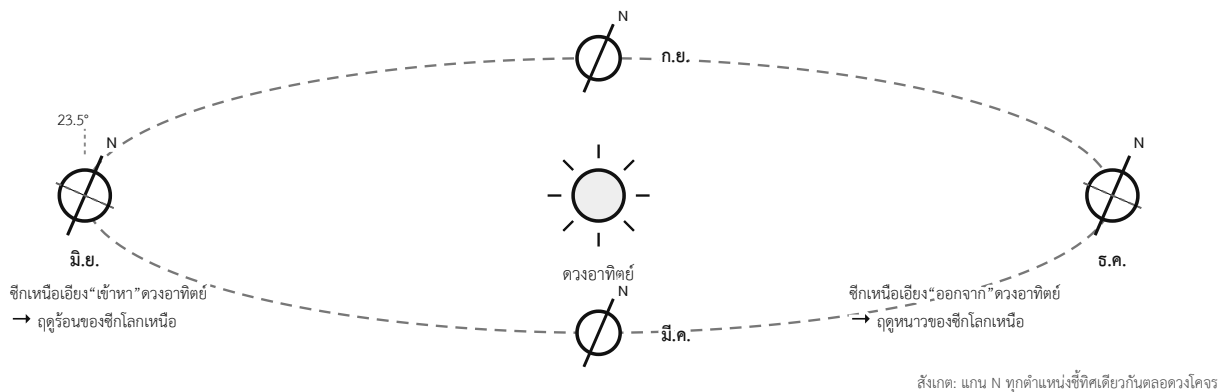
ตอบ ข้อ

8. จับคู่บริวารเด่นกับดาวเคราะห์แม่ — เติมชื่อดาวเคราะห์ในช่องขวา

บริวาร	โคจรรอบดาวเคราะห์ใด
ดวงจันทร์ (The Moon)	
ไอโอ · ยูโรปา · แกนีมีด · คัลลิสโต (ดวงจันทร์กาลิเลียน 4 ดวง)	
ไททัน (Titan) — บริวารที่มีบรรยากาศหนาแน่น	

2. ฤดูกาล — ความล้อยู่ที่แกนเอียง ไม่ใช่ระยะทาง

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ปีละรอบ พร้อมหมุนรอบตัวเองรอบแกนที่เอียง 23.5° จากแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจร — และนี่คือกุญแจสำคัญ: **แกนนี้ชี้ทิศเดิมตลอดทั้งปี** (ปลายแกนเหนือชี้ไปทางดาวเหนือเสมอ) ดังนั้นเมื่อโลกอ้อมไปอยู่คนละฟากของดวงอาทิตย์ ซีกโลกที่ “เอียงเข้าหา” ดวงอาทิตย์จะสลับข้างกันเองโดยอัตโนมัติ



รูปที่ 2 โลก ณ 4 ตำแหน่งบนวงโคจร — แกนเอียง 23.5° และชี้ทิศเดิม (ไปทางดาวเหนือ) ตลอดทั้งปี

ซีกโลกที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ได้เปรียบสองต่อ: แสงตกเกือบตั้งฉากกับพื้น (พลังงานต่อพื้นที่เข้มข้นกว่า) และกลางวันยาวกว่ากลางคืน จึงเป็นฤดูร้อน — ส่วนระยะห่างโลก-ดวงอาทิตย์แทบไม่เกี่ยว: หลักฐานเด็ดคือ โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (perihelion) ราวต้นเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงที่ซีกโลกเหนือกำลังหนาวที่สุดพอดี!

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 — ฤดูกาลจากแกนเอียง

9. จากรูปที่ 2 — เดือนมิถุนายน ซีกโลกเหนือเอียง.....ดวงอาทิตย์ จึงเป็นฤดู..... ขณะเดียวกันซีกโลกใต้เป็นฤดู.....

10. เดือนธันวาคม ประเทศไทย (ซีกโลกเหนือ) อากาศเย็น แต่ที่ออสเตรเลีย (ซีกโลกใต้) ผู้คนกำลังไปเที่ยวทะเลรับหน้าร้อน — จงอธิบายโดยอ้างอิงรูปที่ 2

11. ซีกโลกที่เอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ได้รับพลังงานมากกว่าด้วยเหตุผล 2 ข้อ — เขียนให้ครบทั้งสองข้อ

12. ข้อมูลข้อใดหักล้างความเชื่อที่ว่า “ฤดูกาลเกิดจากระยะห่างโลก-ดวงอาทิตย์” ได้ตรงที่สุด

1. โลกหมุนรอบตัวเองครบรอบทุก 24 ชั่วโมง
2. โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดราวต้นเดือนมกราคม ซึ่งซีกโลกเหนือกำลังเป็นฤดูหนาวพอดี
3. ดวงอาทิตย์ถ้ามวล 99.86% ของระบบสุริยะ
4. แสงจากดวงอาทิตย์เดินทางถึงโลกภายใน 8.3 นาที

ตอบ ข้อ

จับผิดให้ได้ (Spot the Error)

เพื่อนคนหนึ่งสรุปว่า “ฤดูร้อนเกิดเพราะโลกโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ส่วนฤดูหนาวเกิดเพราะโลกโคจรรอห่างดวงอาทิตย์”

ข้อสรุปนี้ผิดตรงไหน — จงหักล้างด้วยข้อเท็จจริงอย่างน้อย 2 ข้อ (ใช้: โลกใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดเดือนอะไร · ถ้าระยะห่างเป็นสาเหตุจริง ฤดูของสองซีกโลกควรเป็นอย่างไร)

13. สมมุติแกนโลกไม่เอียงเลย (ตั้งฉากกับระนาบวงโคจรพอดี 0°) ฤดูกาลบนโลกจะเป็นอย่างไร และความยาวกลางวัน-กลางคืนจะเปลี่ยนไปอย่างไร

14. เหตุใดฤดูกาลของซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้จึงตรงข้ามกันเสมอ

1. เพราะระยะห่างจากดวงอาทิตย์ของสองซีกโลกต่างกันมาก
2. เพราะเมื่อซีกหนึ่งเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์ อีกซีกย่อมเอียงออกโดยอัตโนมัติ — แกนเดียวกันเอียงทางเดียว
3. เพราะโลกซีกเหนือกับซีกใต้หมุนรอบตัวเองคนละทิศทาง
4. เพราะแสงอาทิตย์ส่องถึงซีกโลกใต้ช้ากว่าซีกโลกเหนือครึ่งปี

ตอบ ข้อ

15. น้อง ม.1 คนหนึ่งถามว่า “ในเมื่อเดือนมกราคมโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ทำไมเมืองไทยไม่ร้อนที่สุดในเดือนมกราคม” — จงเขียนคำอธิบายที่น้องเข้าใจได้ (2–3 ประโยค)

3. สมาชิกอื่นของบ้าน — และเส้นทางที่ไม่กลม

ระบบสุริยะไม่ได้มีแค่ดาวเคราะห์ 8 ดวง ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU) ประกาศนิยาม “ดาวเคราะห์” อย่างเป็นทางการ 3 ข้อ — และผลที่ตามมาโด่งดังไปทั่วโลก: **ดาวพลูโต** ซึ่งเคยถูกนับเป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9 มาถึง 76 ปี ถูกจัดประเภทใหม่เป็น**ดาวเคราะห์แคระ** เพราะผ่านเกณฑ์เพียง 2 ข้อแรก — พลูโตโคจรรอบในแถบไคเปอร์ที่เต็มไปด้วยวัตถุน้ำแข็งเพื่อนบ้านจำนวนมหาศาล จึงสอบตกเกณฑ์ข้อ 3

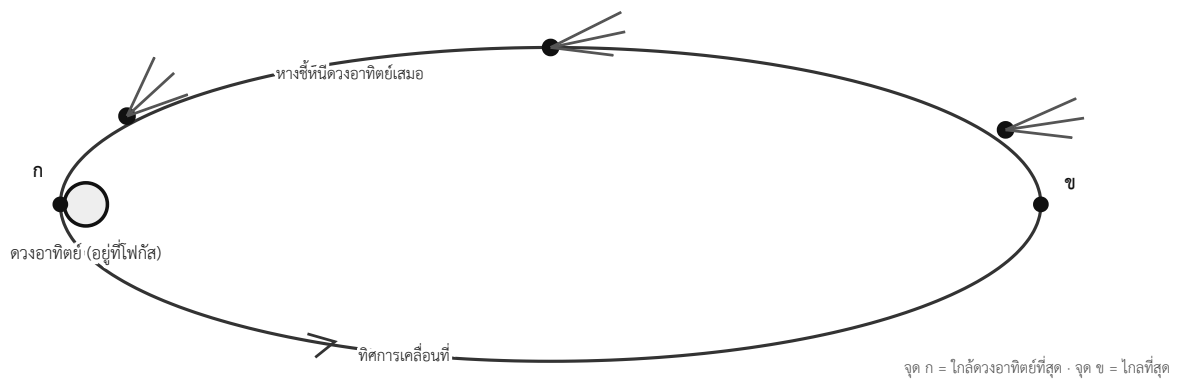
เกณฑ์ดาวเคราะห์ของ IAU (ต้องผ่านครบ 3 ข้อ)

- ① โคจรรอบดวงอาทิตย์ · ② มีมวลมากพอให้แรงโน้มถ่วงของตัวเองบีบให้เป็นทรงกลม · ③ เคลียร์วงโคจรของตัวเอง
— กวาดวัตถุอื่นในเส้นทางโคจรจนตัวเองโดดเด่นเพียงดวงเดียว
ผ่านครบ 3 ข้อ = ดาวเคราะห์ · ผ่านแค่ ① ② = ดาวเคราะห์แคระ (เช่น พลูโต ซีรีส อีริส)

ถัดจากดาวเนปจูนออกไป บ้านของเรายังมีอาณาเขตอีกไกล: **แถบไคเปอร์** (30–50 AU) ที่อยู่ของวัตถุน้ำแข็งนับแสนรวมทั้ง พลูโต และไกลออกไปสุดขอบคือ**เมฆออร์ต** เปลือกทรงกลมของก้อนน้ำแข็งนับล้านล้านที่ห่อหุ้มทั้งระบบ ณ ระยะ 2,000–200,000 AU — ขอบเขตจริงของระบบสุริยะจึงไกลกว่าดาวเนปจูนหลายพันเท่า

ดาวหางคือก้อนน้ำแข็งปนฝุ่นจากแถบไคเปอร์หรือเมฆออร์ตที่ถูกแรงโน้มถ่วงให้ตกเข้าหาดวงอาทิตย์ วงโคจรของมันเป็นวงรียาวเหยียด เมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ น้ำแข็งระเหิดกลายเป็นแก๊สและฝุ่นฟุ้งรอบหัว แล้วลมสุริยะ (อนุภาคจากดวงอาทิตย์ — เจอกันแล้วใน EP05) กับแรงดันของแสง จะผลักแก๊สและฝุ่นนั้นให้กลายเป็นหางที่ชี้หนีดวงอาทิตย์เสมอ ไม่ว่าดาวหางกำลังบินเข้าหาหรือบินออก

และไม่ใช่แค่ดาวหาง — วงโคจรของดาวเคราะห์ทุกดวงก็เป็นวงรีตามกฎของเคปเลอร์ (Kepler) โดยดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสหนึ่งของวงรี ไม่ใช่จุดศูนย์กลาง แต่ละดวงจึงมีจุดที่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (perihelion) และจุดที่ไกลที่สุด (aphelion) — วงโคจรดาวเคราะห์เพียงเล็กน้อยจนตาเปล่าดูคล้ายวงกลม ส่วนดาวหางรีจัดอย่างในรูปข้างล่าง



รูปที่ 3 วงโคจรรูปวงรีของดาวหาง — ดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสหนึ่ง และหางดาวหางชี้หนีดวงอาทิตย์ทุกตำแหน่ง

แบบฝึกหัดชุดที่ 3 — พลูโต แถบสามชั้น และวงรี

16. ตรวจสอบดาวพลูโตกับเกณฑ์ IAU ที่ละข้อ — กา ✓ (ผ่าน) หรือ ✗ (ไม่ผ่าน) พร้อมเหตุผลสั้น ๆ

เกณฑ์ของ IAU	ผ่าน / ไม่ผ่าน	เหตุผล
① โคจรรอบดวงอาทิตย์		
② กลมด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวเอง		
③ เคลียร์วงโคจรของตัวเอง		

สรุป: ตั้งแต่ พ.ศ. 2549 พลูโตจึงถูกจัดประเภทเป็น.....

17. เหตุผลที่แท้จริงที่พลูโตไม่ถูกนับเป็นดาวเคราะห์คือข้อใด

- มีขนาดเล็กเกินไป
- อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เกินไป
- รูปร่างไม่เป็นทรงกลม
- ไม่สามารถเคลียร์วงโคจรของตัวเองได้

ตอบ ข้อ

18. เติมตารางแถบวัตถุขนาดเล็ก 3 ชั้นของระบบสุริยะให้สมบูรณ์

แถบ	ระยะจากดวงอาทิตย์ (AU)	ตำแหน่ง / วัตถุเด่น
แถบดาวเคราะห์น้อย		อยู่ระหว่างดาว.....กับดาว.....
แถบไคเปอร์		พ้นวงโคจรดาวเนปจูน · วัตถุเด่นคือ.....
เมฆออร์ต		เปลือกทรงกลมห่อหุ้มระบบ · ต้นทางของ.....คาบยาว

19. ดาวหางดวงหนึ่งโค้งผ่านดวงอาทิตย์แล้วกำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากดวงอาทิตย์ — หางของมันชี้ไปทาง “ข้างหน้า” หรือ “ข้างหลัง” ของทิศการเคลื่อนที่ เพราะเหตุใด20. จากรูปที่ 3 — จุด ก เรียกว่า..... จุด ข เรียกว่า..... และตามกฎหมายของเคพลอร์ ดาวจะเคลื่อนที่เร็วที่สุดเมื่ออยู่ที่จุด.....

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรูปร่างวงโคจรของดาวเคราะห์

- เป็นวงกลมสมบูรณ์ โดยดวงอาทิตย์อยู่ที่จุดศูนย์กลางพอดี
- เป็นวงรี โดยดวงอาทิตย์อยู่ที่โฟกัสหนึ่ง — แต่ละดวงจึงมีจุดใกล้และจุดไกลดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน
- เป็นเกลียวกันหอย ค่อย ๆ หมุนเข้าหาดวงอาทิตย์
- เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อย ๆ แบบสุ่ม ทำนายล่วงหน้าไม่ได้

ตอบ ข้อ

22. ข้อใดเรียงแถบวัตถุขนาดเล็กจากใกล้ดวงอาทิตย์ไปไกลที่สุดได้ถูกต้อง

- ไคเปอร์ → ดาวเคราะห์น้อย → ออร์ต
- ดาวเคราะห์น้อย → ออร์ต → ไคเปอร์
- ดาวเคราะห์น้อย → ไคเปอร์ → ออร์ต
- ออร์ต → ไคเปอร์ → ดาวเคราะห์น้อย

ตอบ ข้อ

★ 4. ระดับสอบแข่งขัน — ทูตของมนุษยชาติ

มนุษย์ส่ง “ทูต” ออกสำรวจบ้านหลังนี้แล้วหลายลำ: **Voyager 1/2** (ปล่อย พ.ศ. 2520) — Voyager 1 ออกพ้นเฮลิโอสเฟียร์ เมื่อ พ.ศ. 2555 ปัจจุบันอยู่ไกลราว 165 AU ไกลที่สุดที่มนุษย์เคยส่งสิ่งใดไป · **New Horizons** บินถึงพลูโต พ.ศ. 2558 หลังเดินทาง 9 ปีครึ่ง · **Perseverance** ขับสำรวจพื้นผิวดาวอังคาร · และ **JWST** ฝ้ามองทั้งหมดจากอวกาศ — ทุกภารกิจชนกำแพงเดียวกัน: ระยะทาง แม้แต่สัญญาณวิทยุที่เร็วเท่าแสง ก็ยังต้องรอ

แบบฝึกหัดชุดที่ 4 — โจทย์ท้าทาย

23. New Horizons ใช้เวลา 9 ปีครึ่งกว่าจะถึงพลูโต — และมันไม่ได้บินเป็นเส้นตรงไปยังเป้าหมาย จึงให้เหตุผลอย่างน้อย 2 ข้อ ว่าทำไมยานอวกาศจึงไม่บินเป็นเส้นตรง (ใบ้: แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ · เป้าหมายก็เคลื่อนที่ · เทคนิค “ยืมแรงเหวี่ยง” จากดาวพฤหัสบดี)

24. ขณะดาวอังคารอยู่ใกล้โลกที่สุด ระยะห่างประมาณ $0.52 \text{ AU} = 7.8 \times 10^7 \text{ km}$ สัญญาณวิทยุ (เดินทางด้วยอัตราเร็วแสง $c = 3 \times 10^5 \text{ km/s}$) จากศูนย์ควบคุมบนโลกไปถึงรถสำรวจ Perseverance ใช้เวลากี่นาทีกี่วินาที (คิดเป็นกี่นาทีกี่วินาที) — แล้วอธิบายว่าเหตุใดวิศวกรจึงขับรถสำรวจแบบเรียลไทม์ไม่ได้

25. ปัจจุบัน Voyager 1 อยู่ห่างจากโลกราว 165 AU สัญญาณจากยานใช้เวลาเดินทางถึงโลกประมาณกี่นาทีกี่วินาที และคิดเป็นประมาณกี่ชั่วโมง (ใช้ $1 \text{ AU} = 8.3 \text{ นาทีแสง}$)

26. นักดาราศาสตร์เชื่อว่าเมฆออร์ตมีอยู่จริง แต่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่เคยถ่ายภาพมันได้โดยตรง จึงให้เหตุผลอย่างน้อย 2 ข้อ และอธิบายว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้ได้อย่างไรว่ามันมีอยู่

27. โจทย์ปราบเซียน — New Horizons เดินทางจากโลกถึงพลูโต (ระยะราว 33 AU) ในเวลา 9.5 ปี

(ก) อัตราเร็วเฉลี่ยของยานคิดเป็นประมาณกี่ AU ต่อปี

(ข) ถ้ายานลำหนึ่งบินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่านี้ไปยังขอบในของเมฆออร์ต (2,000 AU) ต้องใช้เวลาราวกี่ปี

(ค) สัญญาณวิทยุจากยานที่ขอบในเมฆออร์ต ใช้เวลาเดินทางถึงโลกประมาณกี่นาทีกี่วินาที คิดเป็นกี่วัน ($1 \text{ AU} = 8.3 \text{ นาทีแสง}$)

สรุปท้ายแบบฝึกหัด — กลับมาที่ขอบฟ้าของบ้าน

กลับไปคำถามสำคัญ (ข้อ 0)

ตอนนี้คุณสามารถเรียนรู้ครบทั้งแผนที่ระบบสุริยะ กลไกฤดูกาล และสมาชิกรอบนอกแล้ว — กลับไปหน้า 1 ตรวจสอบคำตอบข้อ 0 ของตนเอง แล้วเติมช่อง “หลังเรียนจบ” ให้สมบูรณ์ ถ้าคำตอบก่อนเรียนกับหลังเรียนต่างกัน ให้เขียนสั้น ๆ ว่าความเข้าใจของเราเปลี่ยนไปตรงไหน

แผนที่หลักการ — เติมคำในช่องว่างให้ครบวงจร

- ① ดวงอาทิตย์ถือมวลราว _____% ของทั้งระบบ · ดาวเคราะห์ 8 ดวง แบ่งเป็นดาวเคราะห์ _____ 4 ดวงชั้นใน และดาวเคราะห์ _____ 4 ดวงชั้นนอก
- ② ฤดูกาลเกิดจาก _____ ของแกนโลกขนาด _____ องศา ไม่ใช่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ — หลักฐานเด็ด: โลกอยู่ในใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดราวต้นเดือน _____ ซึ่งซีกโลกเหนือเป็นฤดู _____ พอดี
- ③ พันดาวเนปจูนคือแถบ _____ (30–50 AU ที่อยู่ของพลูโต) และไกลสุดคือเมฆ _____ · วงโคจรทุกดวงเป็นวง _____ ตามกฎของเคปเลอร์ · หางดาวหางชี้ _____ ดวงอาทิตย์เสมอ

ประเมินตนเอง

ฉันทำสิ่งนี้ได้แล้วหรือยัง	ได้	เกือบ	ยัง	ข้อที่จะกลับไปฝึกซ้ำ
เรียงดาวเคราะห์ 8 ดวง และแยกดาวหิน-ดาวก๊าซได้	☐	☐	☐	
คำนวณเวลาเดินทางของแสงจากระยะ AU ได้คล่อง	☐	☐	☐	
อธิบายฤดูกาลจากแกนเอียง 23.5° และหักล้างความเชื่อเรื่องระยะห่างได้	☐	☐	☐	
บอกเกณฑ์ IAU 3 ข้อ และอธิบายสถานะของพลูโตได้	☐	☐	☐	
เรียงแถบ 3 ชั้น และอธิบายทิศหางดาวหาง-วงโคจรวงรีได้	☐	☐	☐	

3-2-1 ก่อนส่ง — เขียนลงสมุด/ท้ายหน้านี้: **3** สิ่งที่ได้เรียนรู้ · **2** สิ่งที่ยากรู้ต่อ · **1** คำถามที่ยังค้างใจ (คำถาม 1 ข้อของนักเรียน คือประตูสู่ EP07 — สงครามในวงโคจร · คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)